

Een functie aflezen van haar grafiek

Domein, bereik, symmetrie, verloop en asymptoten, en wat een inverse functie is.

1 Domein, bereik en voorstellingswijzen

Het domein van een functie zijn alle x-waarden waarvoor ze bestaat. Het ligt op de horizontale as. **Het bereik is de verzameling van alle functiewaarden die ze aanneemt,** en dat lees je af op de verticale as. Bij **één gedeeld door x min vijf** hoort **vijf** niet bij het domein, want dan wordt de noemer nul.

Het **praktisch domein** is **het stuk van het domein dat zinvol is in de context.** Bij een model voor de hoogte van een plant is een negatieve tijd betekenisloos, ook al staat die in het wiskundige domein.

Een functie kan je op **vier manieren voorstellen**: met een **verwoording**, met een **tabel**, met een **grafiek** en met een **voorschrift**. Je moet van elke voorstellingswijze naar elke andere kunnen overstappen.

Een verticale rechte mag de grafiek van een functie hoogstens één keer snijden. Bij twee snijpunten zouden er voor dezelfde x twee functiewaarden zijn, en dan is het geen functie meer.

2 Nulwaarden, tekenverloop en symmetrie

Een **nulwaarde is een getal**, een **nulpunt is een punt op de grafiek**. De nulwaarde is de x waarvoor de functie nul wordt; het nulpunt is het punt met die x en met y gelijk aan nul. **Snijdt een grafiek de x -as in drie punten, dan heeft de functie drie nulwaarden.**

In een **tekenverloop** lees je af **waar de functiewaarden positief of negatief zijn**, dus boven of onder de x -as. Stijgen en dalen is iets anders: dat is het waardeverloop, en dat lees je af uit de afgeleide.

Soort symmetrie	Wat geldt voor de waarden	Hoe de grafiek ligt
even functie	de waarde in min x is dezelfde als in x	symmetrisch om de verticale as
oneven functie	de waarde in min x is het tegengestelde	symmetrisch om de oorsprong

Verwissel die twee niet. **Een grafiek die symmetrisch is om de oorsprong hoort bij een oneven functie**, niet bij een even functie. Bij een oneven functie legt een halve draai om de oorsprong de grafiek op zichzelf.

3 Het verloop lezen

Een toenemende stijging betekent dat de grafiek stijgt en daarbij almaar steiler wordt. Bij een afnemende stijging gaat ze wel nog omhoog, maar met een kleinere helling. Blijft de helling gelijk, dan spreek je van lineaire groei.

Een buigpunt is het punt waar hol in bol overgaat. Het gaat dus over de kromming, niet over de richting. Waar stijgen in dalen overgaat, ligt een maximum.

In een maximum bereikt de functie niet altijd haar grootste waarde op het hele domein. Dat geldt alleen voor een **absoluut maximum**. Een **plaatselijk maximum** is enkel de hoogste waarde in zijn eigen omgeving; verderop kan de grafiek nog hoger gaan.

Bij een golvende grafiek horen nog twee woorden. De **amplitude** is de afstand van de evenwichtslijn tot de top: schommelt een sinusgrafiek tussen min drie en drie rond de x -as, dan is de amplitude **drie**. De **periode** is de kleinste verschuiving waarna het beeld weer hetzelfde is: herhaalt een grafiek zich om de vier eenheden, dan is de periode **vier**.

4 Gedrag op oneindig en asymptoten

Het gedrag van een functie op oneindig is wat er met de functiewaarden gebeurt als x heel groot of heel klein wordt. Oneindig is geen getal, dus de functie heeft daar geen waarde; je kijkt naar waar de waarden naartoe kruipen.

Een horizontale asymptoot betekent dat de grafiek op oneindig een vaste hoogte nadert. Niet elke functie heeft een asymptoot: een gewone parabool of een rechte heeft er geen enkele. Asymptoten horen vooral bij rationale, exponentiële en logaritmische functies.

5 De inverse functie

De **inverse functie** maakt ongedaan wat de functie doet. Je vindt haar voorschrift door **x en y te verwisselen en dan naar y op te lossen**. Let op: **één gedeeld door de functie is iets anders dan de inverse functie**, ook al lijkt de notatie erop.

De grafieken van een functie en haar inverse zijn elkaars spiegelbeeld om de eerste bissectrice, de rechte met vergelijking **y is gelijk aan x**. Die deelt het eerste en het derde kwadrant doormidden; min x is de tweede bissectrice. Spiegelen werkt alleen netjes in een orthonormaal assenstelsel. Bij dat spiegelen **wisselen de twee coördinaten van plaats**: het punt nul en twee op de y-as wordt **het punt twee en nul op de x-as**. Daarom is ook **het domein van de inverse het bereik van de oorspronkelijke functie**.

Een functie is niet inverteerbaar als een horizontale rechte haar grafiek meer dan één keer snijdt; bij een inverteerbare functie mag dat dus **hoogstens één keer**. Anders hoort dezelfde functiewaarde bij meerdere x-waarden en weet de inverse niet welke ze moet teruggeven. Daarom is **de kwadraatfunctie niet inverteerbaar op heel haar domein**: twee en min twee hebben hetzelfde kwadraat. Beperk je ze **tot de getallen groter dan of gelijk aan nul**, dan is ze strikt stijgend en is **de vierkantswortel haar inverse**. **Ook niet elke rechte is inverteerbaar**: een horizontale rechte wordt na spiegeling een verticale rechte, en dat is geen functie.

Functie	Haar inverse	Waarom
de exponentiële functie met grondtal a	de logaritmische functie met grondtal a	de logaritme geeft net de exponent terug
de kwadraatfunctie op de niet-negatieve getallen	de vierkantswortel	kwadrateren en worteltrekken heffen elkaar daar op
x plus drie	x min drie	wat de functie erbij doet, haalt de inverse er weer af
twee maal x	de helft, dus voor tien geeft ze vijf	de functie verdubbelt, de inverse halveert

De **boogsinus is de inverse van de sinus op een beperkt domein**. Men beperkt **het domein omdat de sinus anders dezelfde waarde oneindig vaak aanneemt**: zonder beperking zou de boogsinus bij één getal oneindig veel hoeken moeten teruggeven. Boogsinus, boogcosinus en boogtangens heten samen de **cyclometrische functies**.

 **Weetje.** Twee gevolgen die je meteen mag gebruiken. **De inverse van een strikt stijgende functie is zelf ook strikt stijgend**, want spiegelen draait de volgorde van de punten niet om. En ligt een grafiek **symmetrisch om de eerste bissectrice**, dan **is de functie haar eigen inverse**: één gedeeld door x is zo een functie.